

Name: _____

Klasse: 12 _____

Datum: _____

Worum es geht

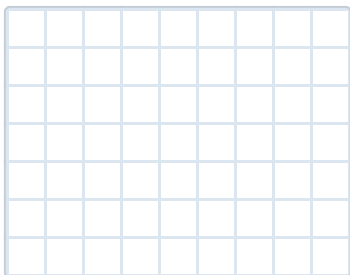
Bei jeder Extremwertaufgabe sind die Schritte 4 bis 9 gleich. Schwierig ist nur der Anfang: die Situation in **zwei Gleichungen** zu übersetzen. Genau das übst du hier – sechsmal hintereinander.

- 0 Skizze 1 Gesuchte Größe 2 Hauptbedingung 3 Nebenbedingung

Hier wird nicht gerechnet. Du stellst nur die beiden Gleichungen auf – kein Einsetzen, kein Ableiten, kein Ergebnis. Formeln für Körper darfst du in der Formelsammlung nachschlagen.

- 1** Ein rechteckiges Beet soll eine Fläche von **36 m²** bekommen. Damit möglichst wenig Randsteine gebraucht werden, soll der **Umfang möglichst klein** sein.

SKIZZE (SCHRITT 0)



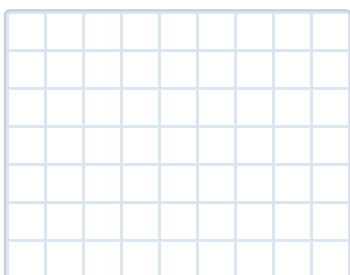
Gesucht (Schritt 1)

Hauptbedingung (Schritt 2)

Nebenbedingung (Schritt 3)

- 2** Ein rechteckiges Gelände wird mit **60 m Zaun** eingezäunt und zusätzlich durch einen Zaun **parallel zu einer Seite in zwei gleiche Teile** geteilt. Der gesamte Zaun ist in den 60 m enthalten. Die Gesamtfläche soll **möglichst groß** werden.

SKIZZE (SCHRITT 0)



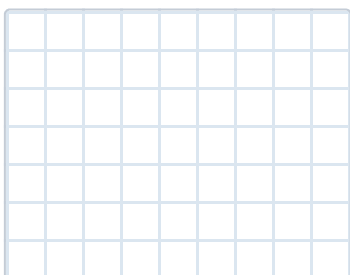
Gesucht (Schritt 1)

Hauptbedingung (Schritt 2)

Nebenbedingung (Schritt 3)

- 3** Aus einem Karton soll eine **oben offene Schachtel** mit **quadratischer Grundfläche** entstehen. Zur Verfügung stehen **300 cm²** Material. Das **Volumen** soll **möglichst groß** werden.

SKIZZE (SCHRITT 0)



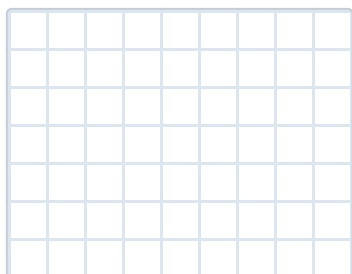
Gesucht (Schritt 1)

Hauptbedingung (Schritt 2)

Nebenbedingung (Schritt 3)

- 4** Eine zylindrische Dose soll **1000 cm³** fassen. Damit möglichst wenig Blech gebraucht wird, soll die **Oberfläche** (mit Boden und Deckel) **möglichst klein** sein.

SKIZZE (SCHRITT 0)



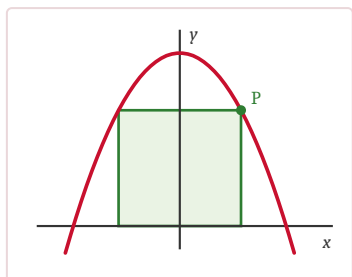
Gesucht (Schritt 1)

Hauptbedingung (Schritt 2)

Nebenbedingung (Schritt 3)

- 5** Gegeben ist die Funktion $f(x) = 4 - x^2$. Unter dem Graphen liegt ein Rechteck: zwei Ecken auf der x-Achse, zwei auf dem Graphen. Der Punkt P hat die Koordinaten $P(x | y)$. Die **Fläche** des Rechtecks soll **möglichst groß** werden.

SKIZZE BESCHRIFTEN



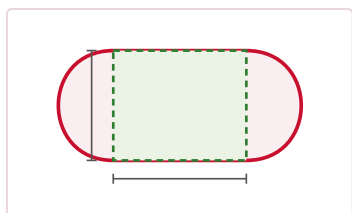
Gesucht (Schritt 1)

Hauptbedingung (Schritt 2)

Nebenbedingung (Schritt 3)

- 6** Eine Laufbahn besteht aus einem **Rechteck** und **zwei angesetzten Halbkreisen** (siehe Skizze). Die Bahn außen herum ist genau **400 m** lang. Die **Rechteckfläche** in der Mitte soll **möglichst groß** werden.

SKIZZE BESCHRIFTEN



Gesucht (Schritt 1)

Hauptbedingung (Schritt 2)

Nebenbedingung (Schritt 3)

Zum Schluss: Was ist dir aufgefallen?

In Aufgabe 1 war die Fläche vorgegeben und der Umfang gesucht – in Aufgabe 2 war es umgekehrt. Vervollständige:
In die **Hauptbedingung** kommt immer ..., in die **Nebenbedingung** immer ...
